

Quadratische · Lösungen

1. $A(3|2)$

2. 9

$$g(4) = 8 + 1$$

3. $x^2 + 8x + 16$

4. 4

$$x$$

5. $S(2|3)$

$$x + 1 = -x + 5, x = 2$$

6. 8

7. $x_1 = 6, x_2 = -6$

8. 18

$$3 \cdot 6$$

9. $x^2 + 4x$

10. 4

Scheitel bei x

11. Normalform

12. $S(2|5)$

13. Schnittpunkt $(0|5)$

$$f(0) = 5$$

14. $S(-4|2)$

15. $S(2|-3)$

16. $S(-2|3)$

P10 2017 · 5c

17. $S(-3; -2)$

P10 2018 · 5b

18. $S(2; -2)$

P10 2020 · 3a

19. $S(-2; -4)$

P10 2022 · 3b

20. $S(2|-4)$

$$\text{Scheitelpunktform } p(x) = (x - d)^2 + e \text{ mit } d = 2, e = -4$$

P10 2021 · 1d

21. $S(-2; -1)$

22. $(x - 5)^2 + 2$

$$f(x)$$

23. $S(4|3)$

$$f(x) = x^2 - 8x + 16 - 16 + 19 = (x - 4)^2 + 3$$

24. $(x - 2)^2 - 3$

$$S(2|-3), \text{ nach oben geöffnet: } f(x)$$

P10 2016 · 1g

25. $y = (x - 1)^2 + 3$

26. $(x + 4)^2 + 2$, Scheitel $S(-4|2)$ $g(x)$

27. $(x - 1)^2 - 2$, Scheitel $S(1|-2)$ $g(x)$

28. $-(x - 5)^2 - 1$, Scheitel $S(5|-1)$ $g(x)$

P10 2015 · 1i

29. $S(2; 0)$

P10 2018 · 5c

30. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$

P10 2020 · 3d

31. **Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2; -4)$; $y = (x - 2)^2 - 4$** Scheitel $(-2 | -4) \Rightarrow (2 | -4)$

P10 2017 · 5e

32. $q: y = -(x + 3)^2$ nach Verschiebung $y = (x + 3)^2$

P10 2025 · 5b

33. $S(3|-2)$; $p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)

34. **5** $S(3|-4)$; $f(x) = (x - 3)^2 - 4$; Probe: $(0 - 3)^2 - 4$; wA

35. $(x - 4)^2$ mit $S(4|0)$ z; B. $f(x)$

P10 2023 · 4b

36. $S(-1|6)$; $p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ Scheitelpunktform $p(x) = -(x - d)^2 + e$ mit $d = -1$, $e = 6$

P10 2018 · 5d

37. **Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(0; e)$, $e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$** $e > 0$, nach oben geöffnet

38. **-12** $p = -1$, q

39. $x + 4$ $x^2 - 2x$

40. $x_1 = 3$, $x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4$, $4 = (x - 1)^2$, $x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$

41. $x_1 = -2$, $x_2 = -4$ $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$

42. $x_1 = 4$, $x_2 = -2$ $0 = x^2 - 2x - 8$; $x = 1 \pm \sqrt{1 + 8} = 1 \pm 3$

43. $x_1 = 3$, $x_2 = -2$ $0 = 3x^2 - 3x - 18$ |: 3: $0 = x^2 - x - 6$;
 $x = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5$

P10 2020 · 3e

44. $x_1 = -1$; $x_2 = -3$ $2x^2 + 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 3 = 0$; p-q-Formel
 $\Rightarrow x = -2 \pm 1$

45. $\approx 0,27$ $x = 2 \pm \sqrt{4-1} = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2$
46. -6 $0 = x^2 + 12x + 36; x = -6 \pm \sqrt{36-36} = -6 \pm 0;$
genau eine Nullstelle x
47. **keine Nullstelle, denn aus -3
gibt es keine Wurzel** $0 = x^2 - 4x + 7; x = 2 \pm \sqrt{4-7};$ Wert unter der
Wurzel: $4-7 = -3$
- P10 2025 · 5c
48. **N1(1,59|0), N2(4,41|0), $x = 3 \pm \sqrt{2}$** Diskriminante $9-7 = 2; \sqrt{2} \approx 1,41$
- P10 2017 · 5d
49. **$(x+3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7; x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59, x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$** $(x+3)^2 = 2 \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{2}$
50. **Formel** Normalform
51. **Wurzelziehen** reinquadratisch
52. **$S_1(5|6), S_2(1|-2)$** $x^2 - 4x + 1 = 2x - 4, x^2 - 6x + 5 = 0;$
 $x = 3 \pm \sqrt{9-5} = 3 \pm 2; x_1 = 5, x_2 = 1; g(5) = 6,$
 $g(1) = -2$
53. **2** $x^2 + 1 = 2x; x^2 - 2x + 1 = 0; x = 1 \pm \sqrt{1-1},$ also
 $x = 1; g(1)$
54. **-3 , negativ** $x^2 + 4 = 2x; x^2 - 2x + 4 = 0;$ unter der Wurzel $1-4$
55. **$x_1 = 3, x_2 = -2$** $x^2 = x + 6; x^2 - x - 6 = 0;$
 $x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25+6} = 0,5 \pm 2,5$
56. **$x_1 = 3, x_2 = 2$** $(x-2)^2 - 1 = x - 3, x^2 - 4x + 3 = x - 3,$
 $x^2 - 5x + 6 = 0; x = 2,5 \pm \sqrt{6,25-6} = 2,5 \pm 0,5$
57. **$x_1 = 3, x_2 = -2$** $x^2 + x - 4 = 2x + 2, x^2 - x - 6 = 0;$
 $x = 0,5 \pm \sqrt{0,25+6} = 0,5 \pm 2,5$
- P10 2021 · 2c
58. **$S_1(-1; -2); S_2(2; 7)$** $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0; x_1 = -1,$
 $x_2 = 2; y = 3x + 1 \Rightarrow y_1 = -2, y_2 = 7$
- P10 2022 · 3c
59. **$S_1(-1|5), S_2(3|-3)$** $x^2 - 2x - 3 = 0; x = 1 \pm 2$
- P10 2024 · 3d
60. **$S_1(-1|-3), S_2(5|21)$** $x^2 - 4x - 5 = 0; x = 2 \pm 3$
61. **Gerade**
62. **Parabel**
- P10 2026 FOR · 1e
63. **erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$)** $3 \cdot 2^2 = 12$

P10 2015 · 4b

64. $h(t) = -3t^2 + 2400$; $h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$ $h(0) = 2400$; $h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$

65. 3 $f(x) = -x^2 + 3$: nach unten geöffnet, $f(0)$

66. 2 Tabelle A: $0,5 \cdot 2^2$

67. 4 4; 1; 0; 1

68. $7x^2$ $a = 7$, denn $f(1) = a \cdot 1^2 = 7$; $f(x)$

69. 36 $f(-6) = (-6)^2$

70. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$

P10 2020 · 3b

71. $D(-1,5; -2,5)$

P10 2018 · 5a

72. wahr; falsch $p(-1) = 7$; $p(0) = 2 \Rightarrow$ Schnittpunkt $(0 | 2)$

73. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11$, $g(4) = 8 + 3 = 11$

P10 2024 · 3c

74. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$ $(-5)^2 = 25$

P10 2020 · 3c

75. $y = 12$ $(2 + 2)^2 - 4$

P10 2014 · 7a

76. ja, $S(-3; -9)$ ist Schnittpunkt $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

77. Scheitel $S(2|1)$, dann 1 nach rechts 1 nach oben, 2 nach rechts 4 nach oben, nach links genauso: $(1|2)$, $(3|2)$, $(0|5)$, $(4|5)$

78. Bogen durch $(-2|16)$, $(-1|4)$, $(0|0)$, $(1|4)$, $(2|16)$

P10 2024 · 3b

79. Parabel mit Scheitel $(0|-4)$ durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5)$; $S(0|-4)$ Normalparabel um 4 nach unten verschoben; Nullstellen ± 2

80. c mit c kleiner als -2 , denn der Scheitel $S(0|-2)$ ist der tiefste Punkt z ; B. $g(x) = -3$; jede waagerechte Gerade $g(x)$

81. kein gemeinsamer Punkt: Scheitel $(1|2)$ und $(1|-4)$ übereinander, gleiche Öffnung g ist f um 6 nach unten verschoben

82. z. B. $f(x) = 1$ Scheitel $S(0 \mid 0)$, Parabel nach unten geöffnet
83. Scheitel über der x -Achse, nach oben geöffnet Scheitel $S(2|3)$: keine Nullstelle
84. rechts positiv zwei Lösungen
85. rechts steht null gilt
86. $x_1 = 9, x_2 = -9$
87. $x_1 = 2, x_2 = 5$ $x - 2 = 0$ oder $x - 5 = 0$
88. 25 : ja $(-7 + 2)^2 = (-5)^2$; wA
89. 0 : ja $(-5 + 5) \cdot (-5 - 1) = 0 \cdot (-6)$; wA
90. 0 : ja $(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 = 4 + 6 - 10$; wA
91. -14 $x = -7$, denn $(-7) \cdot (-7 + 9) = (-7) \cdot 2$

92. $x = -2$ $(-2) \cdot 3 = -6$
93. $x_1 = 2, x_2 = -3$ $x^2 + x + 1 = 7, x^2 + x - 6 = 0$;
 $x = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = -0,5 \pm 2,5$
94. $x_1 = 6, x_2 = -2$ $-x^2 + 4x + 2 = -10, -x^2 + 4x + 12 = 0 \mid \cdot (-1)$;
 $x^2 - 4x - 12 = 0; x = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4$
95. $x_1 = 5, x_2 = -4$ $2x^2 - 2x - 40 = 0 \mid : 2; x^2 - x - 20 = 0$;
 $x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$

96. $x_1 = -5, x_2 = 3$ $x^2 + 2x - 15 = 0; x = -1 \pm 4$

- c) $S(2|-2)$ Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2, e = -2$
- d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel Scheitel beider Parabeln $(2|-2)$